BFák alkalmazása nagy adatbázisokban. Keresés, beszúrás, törlés megvalósítása

Bfák

A bináris fa hátrányai
- Ha rendezett adatokat feszünk fel, akkor egy része elfajulhat, a keresés lelassul
- Ha sok adatot szeretnénk tárolni a fában, lehetséges, hogy nem fér el a memóriában.

Ekkor lemezen kéne tárolni: a lemezről olvasás sokkal lassabb

A B-fákban a csúcsoknak sok gyerekük lehet, akár több ezer is. A B-fák elágazási tényezője sokkal nagyobb, mint a bináris fáké, ezért magasságuk lényegesen kisebb.
Ha a B-fa egy X csúcsa N[X] kulcsot tartalmaz, akkor az X-nek N[X]+1 gyereke van. Ha a B-fákban egy kulcsot keresünk, akkor (N[X]+1)-féle választásunk lehet, mert a keresett kulcsot N[X] kulccsal hasonlítjuk össze.
A B-fa magassága a benne lévő csúcsok számának növelésekor csak a csúcsszámok logaritmusával nő.

Tulajdonságai
- A kitöltöttségi faktor (a redundáns adatok száma) 50%-nál jobb a B-fa esetében
- Egy lemez-szektorba bele kell férjen a fa egy mezejének tartalma, így pl. a BlockRead eljárással gyors adatkezelés valósul meg
- Minden lap legfeljebb 2n tételt tartalmaz (n jelenti a B-fa rendjét)
- Minden lapon - a gyökérlapot kivéve - legalább n tétel van
- Egy lap lehet levél (utód nélküli) vagy n+1 utóddal rendelkezik, ahol n a kulcsok száma
- Minden levél-lap ugyanazon a szinten helyezkedik el

→ Kiegyensúlyozott keresőfák

→Hatékonyság: O(lg(n)), de a nagy fokszám miatt igen alacsony szorzótényezővel

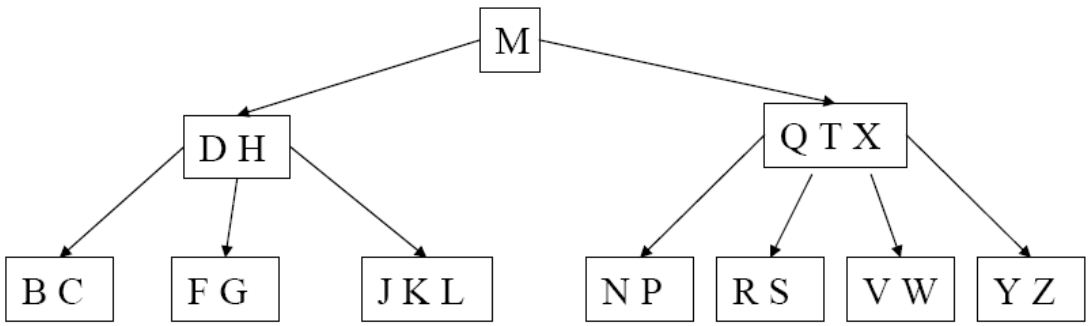
→Alkalmazás: Lemezen tárolt adatbázisoknál

→Mágneslemezen hatékony tárolásra lett tervezve

→Ki/Be műveletek minimalizálása

→Elágazási tényező: néhány ezerig is terjedhet

→Időszükséglet=Ki/Be idő+memória számolás ideje



Egy csúcs n db kulcsot tartalmaz → a kulcstartomány felosztása → a csúcsnak n+1 gyereke van.

Levélcsúcs: egyetlen gyereke sincs

Lemezműveletek modellezése

→x: egy adathivatkozás, nem tudni, hogy hol van

→Ha x a lemezen van, akkor x mezői nem elérhetők

→LemezrőlOlvas(x) ha lemezen van, akkor beolvassa. Egyébként hatástalan,

→LemezreÍr(x) kiírja a lemezre, ha történt módosítás. Egyébként hatástalan.

→Egy csúcs mérete = lemez blokkmérete. Ez az elágazási tényező felső korlátja is.

BFa Definíciója

A T BFa olyan gyökeres fa, amelyre:

1. Minden x csúcsnak a következő mezői vannak:
   - n: az x csúcsban tárolt kulcsok száma
   - n db kulcs úgy, hogy kulcs[1]<=…<=kulcs[n]
   - levél=Igaz, ha x levél, Hamis egyébként
2. Ha x belső csúcs, akkor gyerek[i] vektor, ahol i<=n a gyerekekre mutató vektor. Ha x levél, akkor a vektor tartalma meghatározatlan
3. Ha k_i egy kulcs, amelyik a gyerek[i] részfában van, akkor: k_1 <=kulcs[1]<=k_2 <=kulcs[2]<=…

→Minden levél magassága egyenlő, ez a fa h magassága

→Minimális fokszám: t>=2, maximális fokszám: 2t
   - Minden nem gyökér csúcsnak legalább t-1 kulcsa van
   - Minden csúcsnak legfeljebb 2t-1 kulcsa van
   - Egy csúcs telített, ha pontosan 2t-1 kulcsa van

→Gyökércsúcsnak legalább 1 kulcsa 2 gyereke van

→Legegyszerűbb eset: t=2 minden csúcsnak 2,3 vagy 4 gyereke lehet 2-3-4 fának nevezzük (gyakorlatban t>>>2 !)

BFa magassága

Tétel: Ha n>=1 és T egy n kulcsos BFa, magassága h és min.fokszáma t>=2 $h<=\log_t (n+1)/2$

Biz: egy h magasságú bfa csúcsszáma akkor minimális, ha minden nem gyökér belső csúcsnak éppen t-1 kulcsa van. Ilyenkor:

$n=1+2t+2t^2+\ldots+2t^{h-1} = 1+(t-1)*\sum_{i=1}^{h} 2t^{i-1} = =1+2(t-1)(t^h-1)/(t-1)=2t^h-1$

Vagyis más fákra $n>=2t^h-1 \rightarrow \log_t (n+1)/2>=h$

Keresés Bfában

```
BfaKeres(k)
i=1
while i<=n és k>kulcs[i]
      i=i+1
if i<=n és k=kulcs[i] then
      return (Me,i)
if levél then return NIL
else LemezrőlOlvas(gyerek[i])
      return gyerek[i].BFaKeres(k)
```

Üres BFa készítése

```
ÚjBFa()
bfa=CsúcsotElhelyez()
bfa.levél=Igaz
bfa.n=0
LemezreÍr(bfa)
return(bfa)
```

Kulcs beszúrása Bfába

→ Beszúrás mindig levélelemnél történik➔ a fa magassága nem változik➔ (egyfajta kiegyenlítettség megmarad)

→ Ha a beszúrási ponthoz vezető út bármelyik eleme telített, akkor felhasad két fele méretű csúcsra

→ A fa nem a levelénél, hanem a gyökerénél nő

Kulcs törlése Bfából

→ Hasonlít a beszúrásra, de kicsit bonyolultabb

→ A minimális fokszámnál szélesebb csúcsokból törlünk. A keskenyebbeket egyesíteni próbáljuk

→ A rekurzió során lefelé menőben minden egyesíthető csúcsot egyesítünk, felfelé pedig törlünk

Kulcs törlése Bfából

Ha a k kulcs az x belső csúcsban nincs, akkor meghatározzuk annak a részfájának a csúcsát, amelyikben benne lehet. A rekurzív hívást csak legalább t kulccsal (1 extra kulccsal) rendelkező részfákon hajtjuk végre, hogy legyen mit törölni. Ha mégis csak t-1 kulcsa lenne, akkor

a. Ha van olyan testvére, amelynek legalább t gyereke van, akkor az x csúcsból a megelőző vagy rákövetkező elemet vigyük a gyerekbe, a testvéréből pedig 1 kulcsot vigyünk az x csúcsba.

b. Ha nincs ilyen testvére, akkor egyesítsük a két testvért.

c. Ha a gyökér két utolsó gyerekét egyesítjük, akkor a gyökérkulcsot is vigyük ide le, ilyenkor csökken a fa fokszáma